人工智能在卫星姿态控制系统中的应用结项报告

学校：哈尔滨工业大学（深圳）

项目类型：大一年度项目

负责人：刘绍轩

成员：刘绍轩、姚星宇、谢斯捷、陈茂菘

指导教师：董瑞琦 副教授

文稿日期：2026年10月13日。本文是通用结项内容稿，并非学校已批准模板。学校项目编号、实际截止、学院现状、经费和签字据实确认后填写。V1/V2/V3结果均已整合，V3全量独立核验状态为passed。

摘要

本项目面向卫星姿态调节与保持任务，学习刚体动力学、传统反馈控制与深度强化学习，建立了从单轴原型到三轴耦合模型的Python仿真与算法比较体系。单轴采用刚体转动模型，三轴采用单位四元数和欧拉刚体动力学，引入力矩限制、测量噪声和标准化扰动，比较PID与PPO、SAC、TD3。项目通过独立验证选参、固定时长测试、多训练种子和原始轨迹保留，修正了首次入阈即判成功、比较条件不一致等问题，并把神经策略零动作校准作为独立部署后处理进行消融。

V1完成单轴PID/PPO与普通、随机化训练对照；V2完成18份新训练记录和7560正式测试回合，另对4份历史模型做720回合迁移部署复测。在V2九工况等权测试中，单轴校准RL最高总体成功率68.9%，三轴63.0%，分别低于改进PID的71.1%和72.8%；SAC在三轴末段平均误差等指标上呈现优势，同时有控制代价和种子波动。这些结果说明智能方法与充分整定基线之间存在条件性取舍，不能概括为AI全面胜出。

V3完成12份从零训练SAC模型、1200万交互步和10,920正式测试回合，全量独立核验通过。仅惯量随机化未扩大本次免重整定范围：单轴域外成功率由标称训练的100.0%变为98.9%，三轴由100.0%变为84.4%，三轴三个种子共同可用网格由11缩至7点。标称训练SAC与PID-N域外均100%成功时，控制代价单轴降低54.7%、三轴降低28.7%，但稳定时间更慢、全程RMS更大。项目另完成两篇学习综述及真实文献记录。成果属于可复现的软件研究与学习资料，尚未完成STK、独立模型辨识/预测控制或硬件在轨验证。

一 项目背景与原定目标

卫星需要在约束条件下调整并保持朝向。姿态控制效果取决于惯量、耦合、传感器误差、扰动和执行器能力，算法比较必须建立在明确的物理模型与评价标准之上。项目以大一阶段的知识学习和科研训练为起点，理解建模、反馈和智能学习方法，并通过可运行实验检验认识。

原立项明确预期中期形成“卫星姿态系统搭建学习综述”，结题形成“卫星智能姿态控制系统学习综述”。实施内容还包括Python/STK、模型辨识与预测控制、智能模型分类学习。中期进一步提出系统训练、调参、算法比较和性能改进目标。实际研究聚焦Python刚体姿态控制与强化学习比较；尚未完成的原承诺如实列出，没有把范围变化写成已获学校批准。

本项目控制的是卫星朝向，不是轨道；“model-free”描述策略学习不显式建立预测模型，训练仍依赖动力学环境与奖励。固定策略对未知惯量的可用性属于鲁棒性与泛化，不能直接称在线自适应。

二 研究内容与方法

2.1 单轴与三轴模型

单轴$J\dot{\omega}=u+d$、$\dot{\theta}=\omega$，每步力矩保持下采用常加速度位置更新。三轴$I\dot{\omega}=\tau+d-\omega\times I\omega$，采用标量在前、由本体到惯性系的单位四元数q，运动学$\dot{q}=0.5q\otimes[0,\omega]$。误差为最短本体系目标修正旋转向量，RK4传播后归一化，处理$q/-q$等价、零误差与180°边界。

V2标称条件单轴J=1 kg·m²、Δt=0.05 s、力矩±0.5 N·m；三轴I=diag(1.2,1.0,0.8) kg·m²、Δt=0.02 s、每轴力矩±2 N·m。两轴分别比较算法，不直接比较其代价值。标准化干扰包含偏置、正弦和脉冲，观测可以加高斯噪声；这些不等于完整轨道环境或真实姿态估计。

2.2 控制器与公平条件

PID使用比例、积分、角速度阻尼和饱和条件下的积分保护，另考察角速度低通滤波。增益和滤波参数由验证场景选择；Ki=0时称PID族中的PD特例，α=1时表示没有滤波。原始PID、整定PID和滤波增量分别报告，避免使用欠整定基线制造AI优势。

PPO通过新策略轨迹和裁剪目标更新；SAC以经验回放与最大熵目标学习随机策略；TD3以双价值、延迟更新和目标平滑学习确定性策略。三种方法采用共同环境、观测、力矩映射、奖励、训练种子和交互预算。相同交互步数并不代表相同计算量。[1-3]

共同奖励为$-(6\|e\|^2+0.6\|\omega\|^2+0.03\|\tau\|^2)$，首次发散额外扣1000。环境区分真正终止和时间截断。代码依托Gymnasium与Stable-Baselines3接口，环境、模型和配置由项目自行核验。[4-5]

2.3 训练 验证与测试划分

训练更新网络；验证选择检查点与PID参数；正式测试使用冻结控制器和场景。每种学习方法保留种子11、22、33，全部进入结果。相同初态在多个工况复用以支持配对，不能冒充独立初态数量。三个训练种子的SD仅描述波动，不作为普遍统计显著性的证据。

V2每轴20组初态×9工况=180场景，分别测试6种原始控制器类别及同模型校准版本。部署校准为$\mathrm{clip}(\pi(o)-\pi(0),-1,1)$，不改网络、不用真实惯量；原始和校准结果分开。历史模型只做迁移复测，不与新预算模型混合排名。

2.4 指标与失败处理

20 s部署全程无发散，最后5 s每个采样点同时误差≤1°、角速度≤0.5°/s才成功，三轴以范数判定。稳定时间为此后持续达标的最早时刻，只对成功回合统计。报告全程RMS、末段误差、有效时长、发散率与力矩平方积分，保留失败和原始轨迹。

控制代价 $\int \|\tau\|^2 dt$ 单位 $(N\cdot m)^2\cdot s$，是代理量，未测实际电能。物理发散后的冻结填充只用于固定长导出和指标口径，不代表系统继续真实运行，低代价不得掩盖失败。

三 研究过程与实际成果

3.1 V1 单轴研究原型

完成单轴PID/PPO共同环境、普通与随机化训练、三轴PID扩展和评价修正。六份正式PPO训练记录按各100万步预算保存，测试5600回合。名义条件下普通PPO的平均控制代价比当时PID低9.4%，两者成功率均100%；随机化没有在本次工况中显示成功率提升，测量噪声总体成功率略降。这个发现推动了后续更严格的基线和归因研究。

3.2 V2 单轴三轴多算法比较与校准

形成两轴×三算法×三种子的18份新训练记录、7560回合正式评价，以及720回合历史迁移复测。统一持续保持判据、测试条件和轨迹导出，建立原始、整定、滤波PID与原始/校准RL的配对数据。

V2控制器	单轴成功率	三轴成功率	三轴末5 s平均误差	三轴控制代价
原始PID	66.7%	23.9%	0.724°	11.639
整定PID	71.1%	71.1%	0.174°	1.344
改进PID	71.1%	72.8%	0.173°	1.758
校准PPO	68.9%	55.9%	0.215°	3.283
校准SAC	68.5%	63.0%	0.085°	4.517
校准TD3	64.1%	24.8%	3.921°	4.174

该表对应V2预定九工况等权汇总。RL每类540回合，PID每类180回合；校准行不是原始训练策略。三轴原始PPO/SAC/TD3均未通过本次严格持续保持判据，校准后的改善必须如实注明。单轴改进PID与整定PID相同，说明该轴没有额外滤波增益；三轴滤波相对整定PID只增加1.7个百分点成功率，同时增加控制代价，不能把全部48.9个百分点提升归给滤波。

3.3 V3 惯量域随机化与泛化边界

V3实际完成两轴×标称/随机化两模式×种子11、22、33，共12份从零训练SAC，每份100万步、合计1200万交互步。两类PID每轴各144个候选，总计576配置与11,520验证回合。正式测试共780场景、每场景14个控制实例，合计10,920回合；独立核验重算全部指标并重放8,148,000个状态与控制区间，状态和力矩重放差值均为0，记录状态为passed。

核心比较为PID-N/PID-R与SAC-N/SAC-R。两组SAC只改变训练惯量为ρ=1或ρ~U[0.7,1.3]，关闭外扰与噪声，网络、奖励和预算固定。两组都在共同20个域内验证场景按校准部署分数选模，所以标称组虽然只在ρ=1训练，也利用了域内验证信息。主比较使用校准SAC，原始动作采用同检查点做消融；不能把原始动作写成其自身最佳选模性能。

每轴30组全新初态在11个惯量网格复用，域外倍率0.5、0.6、1.4、1.5保留测试；全部种子、参数与校准偏置在正式测试前冻结，跨惯量不再调整。经验阈值为每点至少27/30成功，SAC共同范围要求三个种子各自通过，再取包含ρ=1的连续已测网格，不做插值。

轴	控制器	域外成功率	共同可用已测网格	域外平均控制代价
单轴	PID-N	100.0%	0.5—1.5，11点	0.4274
单轴	PID-R	100.0%	0.5—1.5，11点	0.4270
单轴	SAC-N 校准	100.0%	0.5—1.5，11点	0.1934
单轴	SAC-R 校准	98.9%	0.5—1.5，11点	0.1890
三轴	PID-N	100.0%	0.5—1.5，11点	5.1044
三轴	PID-R	100.0%	0.5—1.5，11点	5.1044
三轴	SAC-N 校准	100.0%	0.5—1.5，11点	3.6412
三轴	SAC-R 校准	84.4%	0.5—1.1，7点	3.8743

本次没有观察到惯量随机化扩大范围。单轴SAC-R虽有失败，仍在每个点达到共同90%门槛；三轴高惯量端的不足使共同范围缩小。三轴SAC-R标量测试中种子33有82个角速度保持超限回合，无物理发散；该种子最高域内验证成功率85%，仍按预定规则保留。现有证据描述了训练波动与高惯量保持问题，但没有额外因果实验确定具体机制。

在域外都成功的SAC-N与PID-N之间，单轴控制代价下降54.7%，稳定时间3.26→4.26 s、RMS 6.38→7.08°；三轴代价下降28.7%，稳定时间3.23→6.19 s、RMS 9.16→11.70°。力矩负担较小伴随更慢响应和更大全程误差，不能说全部性能改善或节电同等比例。

同检查点原始/校准域外成功率：单轴SAC-N为33.3%→100.0%、SAC-R为0.0%→98.9%；三轴SAC-N为0.0%→100.0%、SAC-R为0.0%→84.4%。这说明部署规则影响很大，主表必须保留校准标签。三轴四组非等比例迁移中，两个PID和SAC-N均100.0%成功，SAC-R为85.8%；这部分单独评价，不纳入标量边界。

覆盖全部0.5—1.5网格只说明在预定初态、20 s判据和有限网格内可用，没有找到真正失效边界，也不保证网格之间或真实航天器表现。V3冻结后没有为追求正向结果更换算法、奖励、阈值或训练种子。

3.4 学习综述与资料交付

已编写两篇完整综述，分别覆盖坐标系与刚体建模、四元数与PID系统搭建，以及智能方法分类、PPO/SAC/TD3、域随机化、校准和公平评价，并整合V3核验结果。真实原文、摘要、官方文档及核对层级均保留。通用结项内容、答辩大纲、讲稿和问答同步形成，可打印PDF阅读本与离线HTML用于阅读和演示；学校Word/PPT格式仍待实际模板和可用排版运行时处理。团队需阅读并确认个人贡献和文献掌握情况后提交。

四 主要认识与项目贡献

第一，评价定义决定结论。第一次进入阈值不等于稳定保持；严格保留角速度与末段持续判据能发现看似收敛策略的残余偏置。

第二，强基线不可缺少。V2整定PID改善幅度很大，说明“相对原始PID更优”不能推导“优于传统控制”。控制器应在同条件、同验证纪律下比较。

第三，部署校准与训练贡献分开。校准固定点能改善若干模型的末段性能，但可能影响瞬态或扰动平衡，不等同于新算法、积分控制或自适应。

第四，泛化需要保留测试。V1/V2综合随机化不足以隔离惯量作用，V3通过唯一变量、域外保留和保守网格定义提高解释性。随机化未扩大范围且三轴发生退化，仍按同样完整的证据交付；强PID可用与SAC控制代价收益都不能被预设叙事掩盖。

项目贡献主要为可运行建模、可复现比较、指标和基线修正、部署消融及边界分析，不主张发明PPO/SAC/TD3或域随机化。没有硬件和在轨证据，不将仿真可用性写成工程认证。

五 原承诺完成情况与不足

原承诺或中期目标	当前状态	结项处理
姿态系统搭建学习综述	完整内容稿已形成	团队阅读确认后提交正式版
智能姿态控制学习综述	完整内容稿已形成并整合V3	团队阅读确认后提交正式版
Python单轴/三轴建模与PID	已完成并核验	附代码、配置、曲线和说明
智能算法分类与PPO/SAC/TD3比较	已完成学习整理及V1/V2正式实验	按原始与校准口径报告
惯量域随机化与免重整定边界	V3完成且全量独立核验通过	报告无范围增益、三轴退化及控制代价取舍
多初态扰动环境全部可靠收敛	部分工况未达标	保留失败与适用范围
全面达到或优于PID	现有证据不支持	改为客观比较与条件性取舍
自动调参与性能评价	搜索、检查点选择与批量评估已完成	不声称贝叶斯优化已实现
STK验证	未完成	说明范围与后续方向
机器学习辨识与预测控制	未完成	不用固定策略鲁棒性替代
实物/在轨、轮动量与柔性约束	未完成	明确软件仿真边界

六 团队学习与真实贡献

原件成员顺序为刘绍轩、姚星宇、谢斯捷、陈茂菘。当前未据文件夹名称自动分配贡献，也未生成未发生的组会记录或导师意见。每位成员需在04_提交核对与真实贡献/真实贡献待确认表.md填写实际参与的文件、实验、阅读和独立复现证据，再将确认内容整理为本节。新工具辅助完成的代码、实验和文字不能倒写成成员过去亲自完成；团队应实际运行与解释成果。

建议核验的学习能力包括：解释姿态与轨道区别、推导单轴更新与三轴叉乘项、说明四元数约定、复现一个保存模型的评价、独立重算一个指标，以及解释一条失败轨迹。这些是待完成的团队验收活动，不写成已经发生。

七 经费 资料保全与后续安排

原立项列3000元计划，中期经费使用记“无”。本次尚无后来支出及批准经费的确认资料，不能写实际支出0元或已批准3000元。经费表与票据由团队据实补充；导师与专家意见保持待本人填写，不代签。

原项目报告、既有学习代码与参考副本保留，新成果按版本分目录存档。正式模型、配置、源码哈希、验证日志、场景、逐回合CSV、全轨迹NPZ和图表清单支持追溯。V1/V2不同条件不合并排名；V3正式研究冻结后不再用同一测试反复调奖励或筛种子。

后续技术方向为历史观测与辨识、真实姿态估计、执行器动量约束、时延、柔性和实物验证。本次提交前重点完成最终核验、两篇综述与学校格式文书、答辩和团队解释。学校实际截止和答辩时长尚待确认。

八 结论

项目已经从学习原型推进到可复现的软件比较体系，形成了两轴刚体模型、传统和智能控制对照、严格评价、部署校准与惯量边界证据。V3全量独立核验通过；仅惯量随机化未扩大本次免重整定范围，三轴随机化策略出现保持退化。标称训练SAC在保留域外测试中与PID-N同为100%成功，以较慢响应和较大RMS换取较低控制代价。结论限定于有限初态、模型与已测网格，原计划未完成内容和真实部署缺口明确公开。

参考文献

[1] SCHULMAN J, et al. Proximal Policy Optimization Algorithms. 2017. https://arxiv.org/abs/1707.06347.

[2] HAARNOJA T, et al. Soft Actor-Critic: Off-Policy Maximum Entropy Deep Reinforcement Learning with a Stochastic Actor. 2018. https://arxiv.org/abs/1801.01290.

[3] FUJIMOTO S, et al. Addressing Function Approximation Error in Actor-Critic Methods. 2018. https://arxiv.org/abs/1802.09477.

[4] Farama Foundation. Gymnasium Env API. https://gymnasium.farama.org/api/env/.

[5] RAFFIN A, et al. Stable-Baselines3: Reliable Reinforcement Learning Implementations. JMLR, 2021, 22(268):1-8. https://www.jmlr.org/papers/v22/20-1364.html.

完整方法引用与阅读层级见两篇综述及文献核对清单。内部实测依据为V1技术报告、V2融合分析与原始数据，以及V3的05_研究分析与核验/研究分析.md、核心结论.json和状态为passed的独立核验记录.json。学校排版时将文内编码与正式参考文献表统一。